

Interrogation de cours n° 5

Questions de cours

- 1) Compléter les propriétés algébriques du conjugué et du module. Si $z, z' \in \mathbb{C}$:

$$\overline{\overline{z}} + \overline{z'} = \dots\dots\dots \quad \overline{\overline{z}} \times \overline{z'} = \dots\dots\dots \quad |zz'| = \dots\dots\dots \quad z\overline{z} = \dots\dots\dots \quad z = \overline{z} \text{ ssi } \dots\dots\dots$$

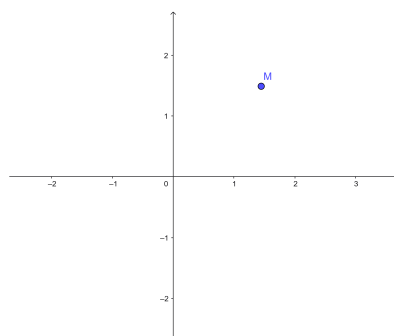
.

- 2) Citer l'inégalité triangulaire pour les complexes.

- 3) Donner les formules d'Euler, liant $e^{i\theta}$, $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$.

- 4) Pour $a, b \in \mathbb{R}$, appliquer la formule de l'angle moitié à $e^{ia} + e^{ib}$ et donner la factorisation de $\cos(a) + \cos(b)$.

- 5) Voici un point M d'affixe z . Faire apparaître graphiquement le point M' d'affixe $\overline{z}$, le module de z et un argument de z



Calculs calculatoires

6) Mettre sous forme algébrique :

$$(3-i)^2 \boxed{}$$

$$(4-5i)(2+3i) \boxed{}$$

$$\frac{2+3i}{1-i} \boxed{}$$

$$2e^{i\frac{\pi}{3}} \boxed{}$$

7) Mettre sous forme exponentielle :

$$\sqrt{3}-i \boxed{}$$

$$\frac{1+i}{1-\sqrt{3}i} \boxed{}$$

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

8) Linéariser $\sin^3(x)$.

9) Donner l'ensemble des points M du plan complexe d'affixe z tels que $|z+1-i|=3$.